

לוגיקה מתמטית – תרגיל 8

1. תזכורת מערכת ההיסק L מורחבת של תחשיב הפסוקים היא בעלת כללי ההיסק:

$$M.P: \frac{\varphi, \varphi \rightarrow \psi}{\psi}$$

$$H.S: \frac{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi}{\varphi \rightarrow \chi}$$

והאקסיומות הלוגיות :

$$\varphi \rightarrow (\eta \rightarrow \varphi) \text{ (L1)}$$

$$(\varphi \rightarrow (\eta \rightarrow \psi)) \rightarrow ((\varphi \rightarrow \eta) \rightarrow (\varphi \rightarrow \psi)) \text{ (L2)}$$

$$((\neg \varphi) \rightarrow (\neg \eta)) \rightarrow (\eta \rightarrow \varphi) \text{ (L3)}$$

$$\varphi \rightarrow \varphi \text{ (L4)}$$

$$(\neg (\neg \varphi)) \rightarrow \varphi \text{ (L5)}$$

$$\varphi \rightarrow (\neg (\neg \varphi)) \text{ (L6)}$$

רשמו הוכחות עבור כל אחד מן הפסוקים הבאים במערכת L המורחבת:

$$\text{א. } ((\neg \alpha) \rightarrow \beta) \rightarrow ((\neg \beta) \rightarrow \alpha)$$

$$\text{ב. } (\neg(\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow \alpha$$

2. נתונה הוכחה במערכת L – מורחבת. השלימו את הטבלה : כתבו את הנימוק החסר בכל שורה ללא נימוק ואת

הפסוק החסר בשורות המתאימות.

הפסוק	הסבר
$\varphi_1 = (\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)$	
$\varphi_2 = ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow (\alpha \rightarrow \beta)) \rightarrow (((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta))$	
$\varphi_3 =$	$M.P,$ φ_1, φ_2
$\varphi_4 = \alpha \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \alpha)$	
	$H.S,$ φ_3, φ_4
$\varphi_6 = (\neg(\neg\alpha)) \rightarrow \alpha$	
$\varphi_7 = (\neg(\neg\alpha)) \rightarrow ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)$	
$\varphi_8 = ((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta) \rightarrow (\neg(\neg((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)))$	
$\varphi_9 = (\neg(\neg\alpha)) \rightarrow (\neg(\neg((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)))$	
$\varphi_{10} = ((\neg(\neg\alpha)) \rightarrow (\neg(\neg((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)))) \rightarrow ((\neg((\alpha \rightarrow \beta) \rightarrow \beta)) \rightarrow (\neg\alpha))$	
	$M.P,$ φ_9, φ_{10}

3. כתבו הוכחות במערכת-L לפסוקים הבאים מתוך קבוצת הנחות נתונה:

$$\text{א. } \{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \chi\} \vdash \varphi \rightarrow \chi$$

$$\text{ב. } \alpha \rightarrow (\beta \rightarrow \gamma) \vdash \beta \rightarrow (\alpha \rightarrow \gamma)$$

4. נתונה שפה L של תחשיב היחסים עם סימן פונקציה תלת-מקומי f , סימן פונקציה דו-מקומי $*$ שנתון כסימן פעולה דו-מקומי (כלומר, כותבים למשל $v_1 * v_2$ במקום (v_1, v_2)), סימן יחס תלת-מקומי Q וסימן יחס דו-מקומי $<$ שנתון כסימן פעולה דו מקומי (כותבים למשל $v_1 < v_2$ במקום (v_1, v_2)).

קבעו האם ביטויי השפה הבאים הם נוסחאות ב-L:

$$\text{א. } \varphi = "\forall v_1 (f(v_1, v_2, v_4))"$$

$$\text{ב. } \varphi = "(v_1 * f(v_1, v_1 * v_2, v_1) = v_3)"$$

$$\text{ג. } \varphi = "Q(f(v_1, v_2 * v_1, v_2 < v_3), v_2, v_3)"$$

$$\text{ד. } \varphi = "\forall v_1 (\exists v_2 (f(v_1, v_2, v_3) = Q(v_1, v_2, v_3)))"$$

$$\text{ה. } \varphi = "\forall v_1 (\forall v_2 (\exists v_3 (v_4 = v_5)))"$$

$$\text{ו. } \varphi = "v_1 < Q(v_1, v_2, v_1)"$$

$$\text{ז. } \varphi = "\forall v_1 ((v_1 < v_2) \rightarrow Q(v_1, v_2, v_1 * v_2))"$$

$$\text{ח. } \varphi = "(v_1 * v_2) \wedge (f(v_1, v_2, v_3))"$$